

NETWORKING MODULE

Menguasai **Static Routing** & Cisco IOS CLI

Panduan Praktis Konfigurasi Dasar, Keamanan Jaringan, dan Implementasi
Routing pada Cisco Packet Tracer.

BAGIAN 1

Pengenalan Cisco IOS CLI

Memahami antarmuka baris perintah (Command Line Interface) dan mode operasi dasar pada perangkat jaringan Cisco.

3 Mode Utama Cisco IOS CLI



User Exec Mode

Mode awal saat login. Ditandai dengan simbol `Router>`. Hak akses sangat terbatas, hanya digunakan untuk mengecek status dasar. **Tidak bisa** mengubah konfigurasi router.



Privilege Exec Mode

Masuk dengan command `enable`. Ditandai dengan simbol `Router#`. Digunakan untuk proses *debugging*, melihat konfigurasi perangkat, dan juga menyimpan data.



Global Config Mode

Masuk menggunakan `configure terminal`. Ditandai dengan `Router(config)#`. Mode esensial ini digunakan untuk mengubah konfigurasi router secara keseluruhan.

| Keamanan Privilege Mode

Untuk mencegah akses dari User Exec ke Privilege Exec, kita membutuhkan kata sandi. Cisco menyediakan dua metode dengan tingkat keamanan berbeda:

Karakteristik	Enable Password	Enable Secret
Tingkat Keamanan	Rendah (Plain text)	Tinggi (Terenkripsi MD5)
Command Config	<code>enable password [sandi]</code>	<code>enable secret [sandi]</code>
Tampilan di Tabel Run	Terbaca jelas (cisco123)	Acak (\$1\$mERr\$...)
Rekomendasi Industri	✗ Tidak disarankan	✓ Direkomendasikan

| Menyimpan Konfigurasi: RAM vs NVRAM

Running-Config

Adalah konfigurasi yang **sedang berjalan** saat ini. Disimpan sementara di dalam RAM (Random Access Memory).

⚠ Peringatan: Bersifat volatile. Jika router mati atau restart, semua perubahan yang belum disimpan akan hilang selamanya.

Startup-Config

Adalah konfigurasi yang **tersimpan permanen** di NVRAM. File ini otomatis dimuat saat router melakukan *booting*.

Cara Menyimpan (Di Privilege Mode):

`Router# copy running-config startup-config`
atau disingkat menjadi: `Router# write memory`

BAGIAN 2

Konsep & Demo Static Routing

Belajar menghubungkan jaringan berbeda dengan mendefinisikan rute dan memahami topologi dari studi kasus.

| Apa itu Static Routing?

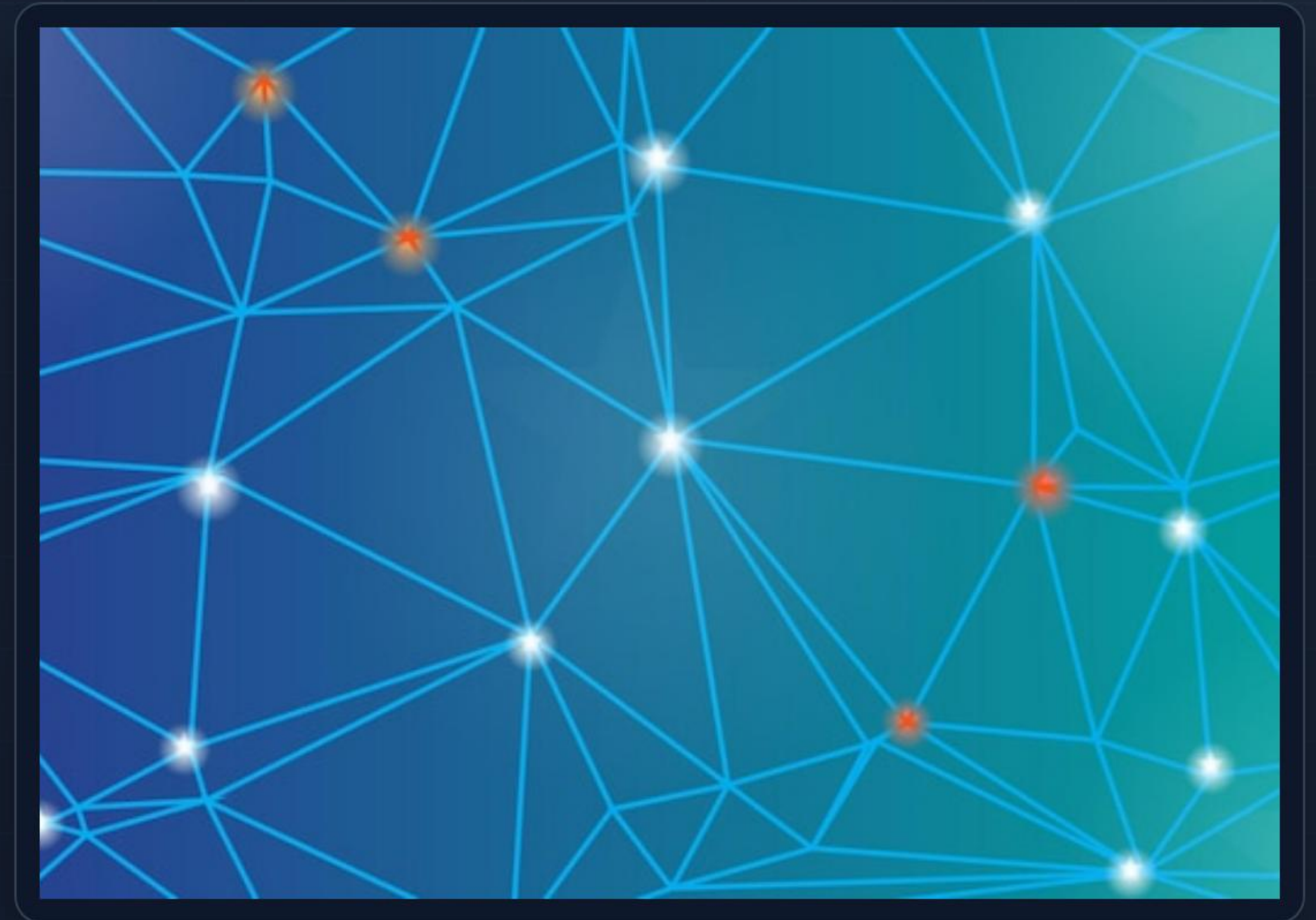
Static Routing adalah proses di mana administrator secara manual mendaftarkan "peta jalan" jaringan tujuan ke dalam tabel routing router.

Format Command:

```
ip route [Net_Tujuan] [Subnet_Mask] [Next_Hop_IP]
```

Karakteristik Utama: Metode ini **sangat aman** dan **ringan** bagi hardware karena tidak mempublikasikan rute secara otomatis seperti OSPF.

Paling ideal digunakan untuk mengontrol rute keluar secara pasti pada jaringan berskala kecil yang topologinya tetap (statis).



| Skenario Demo: 3 Router (Full LAN)

Buat topologi 3 Router berantai (R1-R2-R3). **Instruksi Desain:** Setiap router harus terhubung ke 1 Switch, dan setiap Switch membagikan koneksi ke 2 PC.

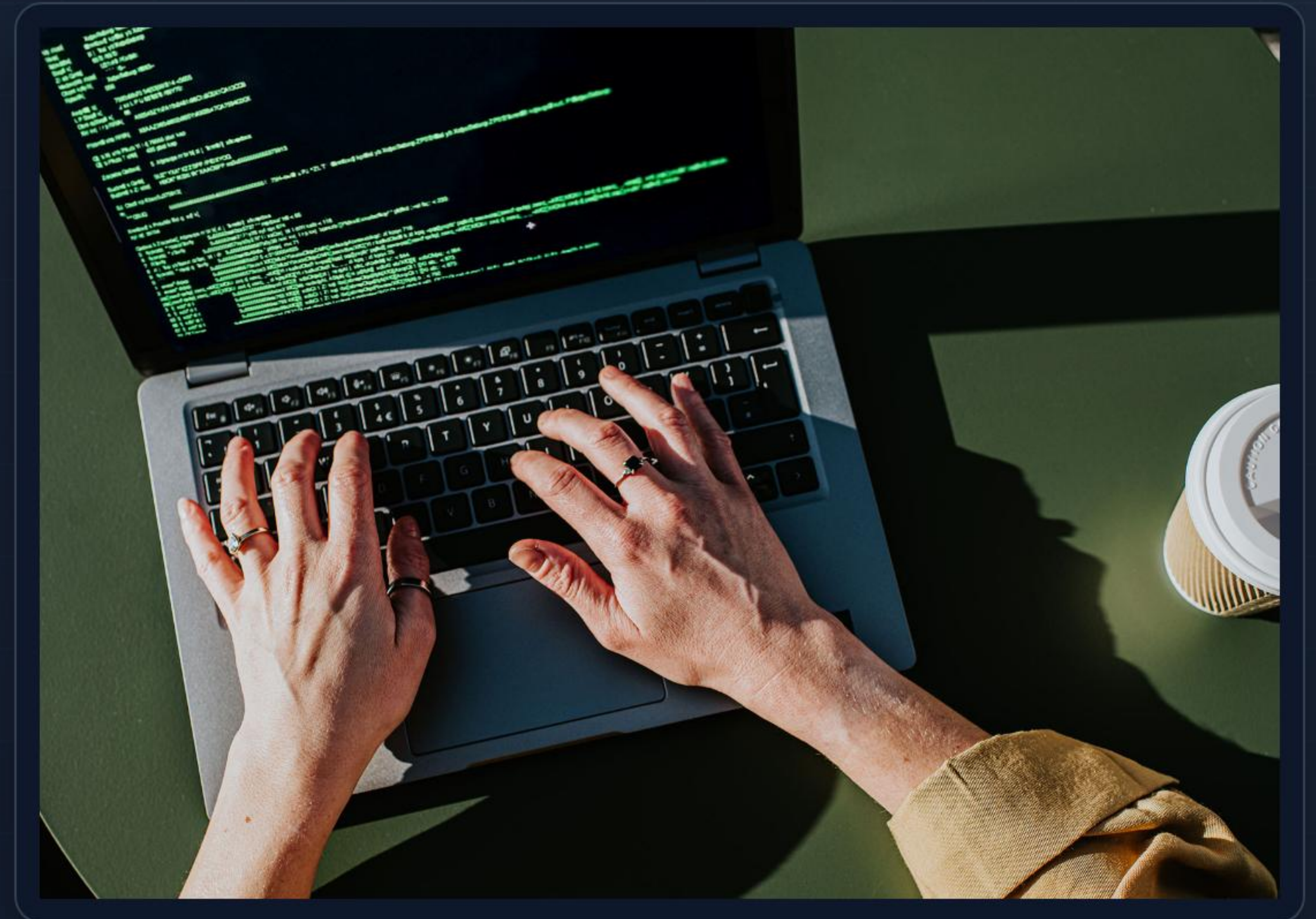
🔌 **R1:** Punya LAN `192.168.10.0/24`

🔌 **R2:** Punya LAN `192.168.20.0/24`

🔌 **R3:** Punya LAN `192.168.30.0/24`

Link Point-to-Point Antar Router (WAN):

- Kabel Serial/Gigabit R1 ke R2: `10.10.10.0/30`
- Kabel Serial/Gigabit R2 ke R3: `20.20.20.0/30`



Logika & Konfigurasi Static Route

 **Router 1 (R1):** Butuh rute ke LAN R2 dan LAN R3.

Ke R2: `ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2`

Ke R3: `ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.10.10.2`

 **Router 2 (R2):** Butuh rute balik ke LAN R1 dan rute maju ke LAN R3.

Ke R1: `ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1`

Ke R3: `ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 20.20.20.2`

 **Router 3 (R3):** Butuh rute balik ke LAN R1 dan LAN R2.

Ke R1: `ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 20.20.20.1`

Ke R2: `ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 20.20.20.1`

 **Tujuan Akhir (Goal):**

Semua PC di R1, R2, dan R3 harus bisa saling berkomunikasi menggunakan PING.

TUGAS PRAKTIKUM

Daily Challenge!

Desain Jaringan 4 Router

Tanpa panduan visual, bangunlah topologi linear (berantai) terdiri dari **4 Router** (R1 ke R2, R2 ke R3, R3 ke R4). Seperti demo, **tiap router terhubung ke 1 Switch dan 2 PC**.

- **LAN R1:** 172.16.10.0/24
- **LAN R2:** 172.16.20.0/24
- **LAN R3:** 172.16.30.0/24
- **LAN R4:** 172.16.40.0/24

Misi Anda: Tentukan IP Point-to-Point antar router sendiri.
Konfigurasi tabel routing statis pada ke-4 router tersebut hingga total 8 PC di seluruh jaringan bisa saling PING.



Sesi Tanya Jawab

Ada pertanyaan mengenai konfigurasi atau penyelesaian topologi?

Ketik `ping` untuk menguji pemahaman Anda bersama instruktur.

| Image Sources



https://img.freepik.com/premium-vector/abstract-futuristic-technology-network-background-with-glowing-blue-lines-nodes-dark-background-connecting-geometric-shapes-data-points-innovation-concepts_1222051-791.jpg

Source: www.freepik.com



<https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/x8oyLJtDJBpML59WUoa36C.jpg>

Source: www.livescience.com



https://image.slidesdocs.com/responsive-images/background/complex-network-of-connecting-dots-and-lines-on-blue-abstract-space-futuristic-3d-concept-powerpoint-background_411085f37c__960_540.jpg

Source: slidesdocs.com